

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

StaSIUN

Station Spatial Intelligence for Urban Network

WebGIS Spatial Decision Intelligence untuk Optimalisasi Aset Non-Farebox Stasiun Kereta Api

Komponen	Keterangan
Nama Tim	Jujur saya tidak tahu dan juga tidak diberitahu
Judul Proyek	StaSIUN — Station Spatial Intelligence for Urban Network
Institusi	Universitas Bina Nusantara
Ketua Tim	Mohammad Dimas Afradika
Kontak	alhafidzdimas@gmail.com / 0858-5222-6524 (WhatsApp)

Anggota Tim

No.	Nama Lengkap	Peran dalam Tim
1	Mohammad Dimas Afradika	Project Leader / Spatial Data and Analytics
2	Johanes Cedrick Wijaya	AI Specialist and Data Engineering
3	Marco Linardi	Tech Stack Specialist and WebGIS developer
4	Shana Grace Sitompul	UI/UX and Product Analyst
5	Villyan Sutanto	GIS Analyst and WebGIS developer

1. Ringkasan Eksekutif

StaSIUN adalah WebGIS berbasis *Spatial Decision Intelligence* yang memperlakukan ruang stasiun kereta api sebagai portofolio aset komersial yang dapat diukur dan diaudit. Produk ini menjawab satu masalah spesifik: pendapatan di luar tiket (*Non-Farebox Revenue*) PT Kereta Api Indonesia masih tertahan di kisaran 4 persen dari total pendapatan, sementara operator lain seperti MRT Jakarta dengan volume penumpang jauh lebih kecil mampu mencapai 30 hingga 40 persen. Selisih itu bukan disebabkan aset yang lemah, melainkan karena nilai aset tersebut tidak pernah benar-benar diukur secara spasial.

Pada saat yang sama, pelaku UMKM yang ingin masuk ke ruang komersial stasiun menghadapi risiko yang tidak terukur. Mereka tidak memiliki instrumen untuk mengetahui berapa besar permintaan laten, seberapa jenuh kompetisi di sekitarnya, dan apakah lokasi yang ditawarkan benar-benar terlihat oleh pengunjung. Akibatnya keputusan sewa diambil berdasarkan intuisi, dan kegagalan usaha menjadi risiko yang ditanggung sendiri oleh penyewa.

StaSIUN dibangun di atas **Activity Community Maps** sebagai dataset utama dari MAPID, yang dimanfaatkan sekaligus sebagai korpus naratif dan sebagai sumber pemetaan objek di dalam stasiun. Dataset ini dilengkapi OpenStreetMap untuk jaringan pejalan kaki dan titik minat, data sekunder volume penumpang, data profil kawasan, serta riset harga dari sumber terbuka sebagai pelengkap atribut ekonomi. Survey Activities dilakukan pada stasiun KRL di DKI Jakarta yang mewakili beberapa jalur berbeda, dengan pengambilan data berupa pemetaan tenant existing di dalam stasiun, karakteristik koridor dan spot iklan, kondisi fasilitas, serta penilaian narasumber lapangan sebagai pelengkap presisi.

Analisis spasial inti menggunakan *isochrone* berbasis jaringan jalan, bukan *buffer* lingkaran, sehingga jangkauan kawasan mencerminkan hambatan fisik kota secara realistis. Seluruh indikator diringkas menjadi *Spatial Economic Potential Index* (SEPI) melalui pembobotan Entropy dan AHP, lalu diranking dengan TOPSIS.

AI berperan sebagai penerjemah konteks melalui arsitektur ekstraksi dua lapis. Lapis pertama bersifat universal dan berjalan pada seluruh data Activity apa pun bentuknya. Lapis pertama ini terdiri dari *Topic Modeling* untuk mengelompokkan arketipe stasiun, *Named Entity Recognition* untuk mendeteksi kelekatan merek terhadap kawasan, serta *Sentiment Analysis* untuk mengukur polaritas keluhan. Lapis kedua bersifat opsional dan hanya berjalan pada entri yang memuat penilaian dari narasumber, sehingga menambah presisi tanpa menjadikan format survey tertentu sebagai syarat agar sistem berfungsi. Seluruh hasil dapat diakses pengguna melalui panel AI Insight di dalam antarmuka WebGIS, termasuk untuk simulasi skenario.

Output utama produk berupa tiga rekomendasi terukur :

1. Valuasi spot iklan spesifik (*Ad-Space*) yang dikonversi menjadi proyeksi nilai wajar, misalnya Rp258 juta/bulan berdasarkan *footfall persona*.
2. Rekomendasi kategori *tenant* lapak kosong beserta Indeks Kelayakan (*TSI*) untuk menyelamatkan UMKM dari risiko investasi buta.
3. Estimasi nilai kontrak hak penamaan stasiun (*Naming Rights*), yang mengkuantifikasi eksposur kawasan menjadi angka konkret seperti Rp5,8 miliar/tahun, dilengkapi kandidat sponsor teratas hasil ekstraksi AI.

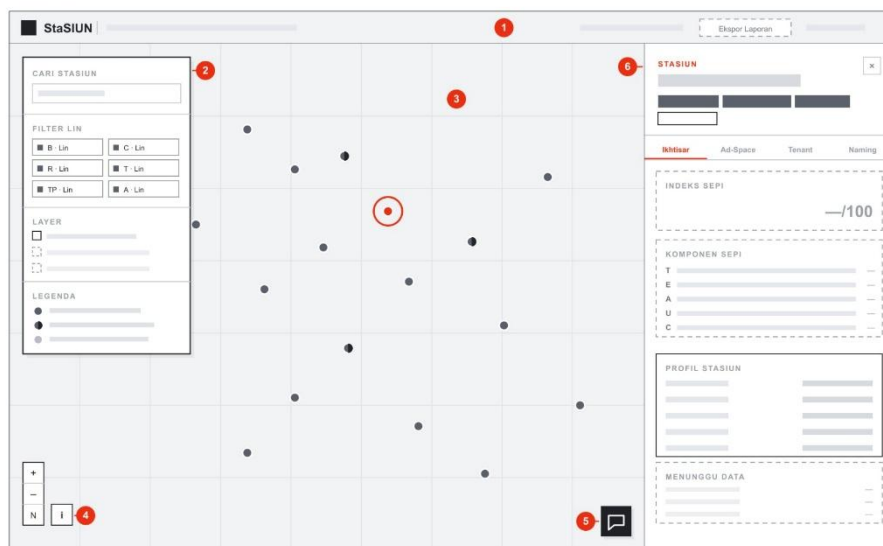
Setiap angka dilengkapi metadata transparansi berupa jumlah sampel, tingkat keyakinan (*confidence score*), dan proporsi nilai estimasi, sehingga dapat ditelusuri hingga ke sumber datanya.

1 • Layar Utama

StaSIUN — peta, panel kontrol, dan panel stasiun • Lampiran PRD

 Sudah dibangun & berjalan
 Belum dibangun (rencana)

LEMBAR 1 DARI 3



KETERANGAN

- Bilah aplikasi**
Identitas produk, hitungan stasiun aktif, dan tombol ekspor laporan yang belum berfungsi.
- Panel kontrol**
Pencarian stasiun dengan saran ketik, filter enam lin KRL, sektor layer, dan legenda simbol. Mengambang di atas peta.
- Peta**
MapLibre GL dengan basemap MAPID. Titik berwarna mengikuti lin; stasiun interchange digambar sebagai lingkaran multwarna.
- Kontrol peta**
Zoom, kompas, dan kredit basemap. Kredit wajib tampil karena lisensi OpenStreetMap.
- Tombol asisten**
Mengambang di pojok peta, tidak menempel pada stasiun mana pun. Lihat lembar 3.
- Panel stasiun**
Dok kanan selebar 400 px, muncul setelah satu stasiun dipilih. Lihat lembar 2.

MODUL YANG BELUM DIBANGUN

- **Ad-Space Opportunity**
peringkat kategori merek per zona
- **Tenant Valuation**
matchmaking + Tenant Survival Index
- **Naming Rights**
nilai kontrak + kandidat sponsor
- **Heatmap SEPI**
layer intensitas per kawasan
- **Isochrone 5/10/15 menit**
butuh pgRouting + jaringan pejalan
- **Ekspor laporan**
unduh PDF ringkasan stasiun

Wireframe rendah-fidelitas. Proporsi mengikuti tata letak yang sudah berjalan; warna dan tipografi final tidak diwakili.

StaSIUN - MAPID WebGIS Competition 2026

Gambar 1. Mockup antarmuka StaSIUN menampilkan poligon indoor, panel kontrol SEPI, dan pemetaan isochrone untuk memvisualisasikan data ekonomi kawasan secara interaktif (untuk selengkapnya, lihat pada lampiran)

2. Tujuan Produk

Problem Statement

Kondisi saat ini. Pengelolaan aset komersial stasiun masih bertumpu pada penilaian manual dan intuisi. Nilai sebuah spot iklan, lapak, atau hak penamaan ditentukan tanpa instrumen yang mengukur siapa yang benar-benar melintas, berapa lama mereka berhenti, dan seberapa besar potensi ekonomi kawasan di sekitarnya. Analisis kawasan stasiun yang ada umumnya masih memakai *buffer* lingkaran berbasis jarak lurus, padahal pejalan kaki tidak dapat menembus rel, sungai, dan jalan arteri, sehingga kawasan yang sulit dijangkau justru dinilai terlalu tinggi.

Pihak yang terdampak. Pertama, operator dan pengelola aset stasiun yang kehilangan potensi pendapatan non-farebox. Kedua, pelaku UMKM dan calon tenant yang menanggung risiko investasi tanpa dasar data. Ketiga, pengiklan dan pemilik merek yang membeli ruang tanpa mengetahui profil audiens yang dijangkau.

Keempat, penumpang, yang mendapatkan komposisi layanan komersial tidak sesuai kebutuhan dan fasilitas yang perbaikannya bergantung pada anggaran internal semata.

Dampak masalah. Potensi pendapatan menguap dalam skala yang besar, ruang komersial diisi kategori yang tidak sesuai sehingga tingkat kegagalan tinggi, dan keluhan fasilitas terus menjadi beban biaya alih-alih menjadi peluang kemitraan.

Mengapa harus WebGIS. Seluruh variabel penentu nilai aset bersifat spasial: posisi terhadap gerbang dan peron, jangkauan berjalan kaki ke kawasan sekitar, kepadatan titik minat, sebaran kompetitor, dan arus pergerakan orang. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan tabel atau dasbor biasa karena jawabannya melekat pada lokasi. WebGIS memungkinkan setiap keputusan dilihat, ditelusuri, dan dibandingkan langsung di atas peta.

Tujuan

- Menyediakan instrumen valuasi aset non-farebox stasiun yang objektif, dapat direproduksi, dan dapat ditelusuri sumber datanya.
- Mengubah keputusan penempatan iklan, tenant, dan hak penamaan dari berbasis intuisi menjadi berbasis bukti spasial dan ekonomi.
- Menurunkan risiko investasi pelaku UMKM melalui indeks kelayakan yang memperhitungkan permintaan, kompetisi, visibilitas, dan harga sewa relatif.
- Mengubah keluhan fasilitas yang selama ini menjadi liabilitas menjadi peluang kemitraan sponsorship yang sekaligus memperbaiki layanan publik.

Dampak yang diharapkan. Pengelola aset memiliki dasar pembanding antarstasiun untuk negosiasi komersial, calon tenant memperoleh estimasi peluang bertahan sebelum menandatangani sewa, dan kawasan transit berkembang menjadi ruang ekonomi yang terkelola berbasis data. Sebagai contoh kuantifikasi dampak (*Impact in Numbers*): Jika SEPI bernilai 85, pengelola aset memiliki justifikasi matematis untuk menaikkan tarif sewa 20% di atas nilai historis, mengamankan puluhan juta potensi *revenue* per bulan yang selama ini menguap. Sebaliknya bagi UMKM, jika *Tenant Survival Index* menunjukkan angka 30/100, penyewa dapat membatalkan rencana sewa dan menyelamatkan modal puluhan hingga ratusan juta rupiah dari potensi kebangkrutan (mengubah ketidakpastian menjadi kepastian berbasis angka).

Value Proposition

Pengguna Utama	Masalah yang Dialami	Bagaimana StaSIUN Membantu
Pengelola aset komersial stasiun	Nilai aset ditetapkan tanpa dasar terukur; sulit menjustifikasi harga kepada calon mitra	Valuasi berbasis indeks komposit dengan rincian variabel pembentuknya, dapat dibandingkan antarstasiun
Pelaku UMKM / calon tenant	Tidak tahu kategori apa yang dibutuhkan dan apakah lapak akan terlihat pengunjung	Rekomendasi kategori berbasis permintaan laten dan indeks kelayakan usaha (TSI) sebelum keputusan sewa
Pengiklan dan pemilik merek	Membeli ruang tanpa mengetahui profil audiens yang dijangkau	Profil paparan per zona beserta kategori iklan yang paling sesuai dan estimasi harga wajar
Perencana kawasan / pemangku kebijakan	Optimalisasi aset publik dan pengembangan TOD belum berbasis data spasial terpadu	Peta potensi ekonomi kawasan transit sebagai dasar penyusunan kebijakan

Tabel 1. Value proposition StaSIUN per kelompok pengguna

Nilai tambah utama. Kombinasi empat hal yang jarang disatukan: analisis jangkauan berbasis *isochrone* yang realistis, data primer hasil survey lapangan yang tidak tersedia pada dataset sekunder mana pun, indeks komposit yang dapat diaudit, dan lapisan AI yang menerjemahkan data mentah serta bahasa manusia menjadi variabel terhitung. Pendekatan ini juga sejalan dengan program yang telah berjalan di lingkungan operator, seperti pengembangan kawasan berorientasi transit, pemberdayaan UMKM, dan aktivasi tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga StaSIUN berperan sebagai instrumen pengukuran bagi arah yang memang sudah ditempuh.

3. Ruang Lingkup Produk

StaSIUN difokuskan pada stasiun KRL di wilayah DKI Jakarta sebagai irisan terpadat dari jaringan Jabodetabek. Arsitekturnya dirancang bersifat *input-agnostic* sehingga dapat diperluas ke stasiun lain maupun kawasan berorientasi transit tanpa merombak struktur utama sistem.

In-Scope

- Tiga fitur utama: **Ad-Space Opportunity** (termasuk *Facility Sponsorship*), **Tenant Valuation**, dan **Naming Rights**.
- **Activity Community Maps** sebagai dataset utama, termasuk memanfaatkan entri yang dikumpulkan tim lain, dilengkapi OpenStreetMap, data sekunder volume penumpang, data profil kawasan, dan riset harga dari sumber terbuka.
- Analisis spasial berupa *walking isochrone* dengan parameter 5, 10, dan 15 menit; *spatial join* berbasis jaringan; perhitungan *Permeability Index*; serta analisis kesenjangan kategori usaha pada dua tingkat skala.
- Visualisasi WebGIS berbasis MAPID MAPS sebagai basemap, dengan layer *heatmap* potensi ekonomi, poligon *isochrone*, dan poligon indoor stasiun yang bersifat interaktif.
- Panel **AI Insight** yang memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan bebas dan menjalankan simulasi skenario, misalnya mengubah asumsi harga sewa dan melihat dampaknya terhadap indeks kelayakan.
- Metadata transparansi pada setiap skor: jumlah sampel, tingkat keyakinan (*confidence score*), dan proporsi nilai yang berasal dari estimasi.
- Fitur ekspor ringkasan analisis per stasiun dalam format yang dapat dibagikan.

Out-of-Scope

- Pengolahan data identitas atau data pribadi penumpang. Selain terbatas secara regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pendekatan ini juga bukan praktik standar pada pengukuran audiens iklan OOH. StaSIUN sepenuhnya menggunakan indikator agregat dan variable proxy untuk mengidentifikasi pola perilaku audiens.
- *Indoor mapping* dan *routing* di dalam gedung. Pemetaan indoor terbatas pada penandaan zona dan keberadaan tenant, bukan pencarian rute.
- Integrasi sensor real-time seperti penghitung arus *footfall* otomatis dan semacamnya.
- Transaksi, pemesanan, atau kontrak sewa di dalam platform. Produk berhenti pada tahap rekomendasi dan valuasi.
- Integrasi langsung dengan sistem internal operator yang membutuhkan akses khusus pihak ketiga.

4. User Persona

Secara umum, sasaran pengguna StaSIUN dirancang untuk menjembatani ekosistem B2B (*Business-to-Business*) dan B2G (*Business-to-Government*). Target utama mencakup: (1) Pengelola Aset/Operator (KAI) yang membutuhkan justifikasi angka untuk meningkatkan NFR, (2) Korporat dan Agensi Pengiklan yang mencari audiens spesifik berbasis data, (3) Pelaku UMKM yang ingin menghindari risiko kebangkrutan investasi lokasi, serta (4) Pembuat Kebijakan (Perencana Kawasan/Pemerintah) untuk optimalisasi tata ruang TOD.

Persona 1 — Pengelola Aset Komersial Operator

Aspek	Keterangan
Nama	Andrian Prakoso
Jabatan	Manajer Pengembangan Aset Komersial
Usia	41 tahun
Latar Belakang	Bertanggung jawab atas monetisasi ruang komersial pada sejumlah stasiun. Terbiasa dengan laporan keuangan dan negosiasi kontrak, tetapi tidak memiliki latar belakang analisis spasial.
Goals	Meningkatkan porsi pendapatan non-farebox tanpa membangun aset baru, serta memiliki dasar yang kuat saat menetapkan harga kepada calon mitra.
Pain Points	Penetapan harga sewa iklan dan lapak masih bersifat historis dan sulit dijustifikasi. Tidak ada pembandingan objektif antar stasiun. Keluhan fasilitas selalu masuk sebagai biaya maintenance tambahan.
Needs	Angka valuasi yang dapat ditelusuri asalnya, perbandingan antar stasiun dalam satu interface, dan identifikasi peluang yang belum termonetisasi.

User Stories

- Sebagai pengelola aset, saya ingin melihat estimasi harga wajar sebuah spot iklan beserta variabel pembentuknya, agar saya dapat menjelaskan dasar penetapan harga kepada calon mitra.
- Sebagai pengelola aset, saya ingin membandingkan potensi ekonomi antarstasiun dalam satu peta, agar saya dapat memprioritaskan stasiun mana yang digarap lebih dahulu.
- Sebagai pengelola aset, saya ingin mengetahui keluhan fasilitas yang berpotensi diubah menjadi peluang sponsorship, agar biaya perbaikan dapat dialihkan menjadi kemitraan.

Persona 2 — Pelaku UMKM / Calon Tenant

Aspek	Keterangan
Nama	Rina Marlina
Jabatan	Pemilik usaha kuliner skala kecil
Usia	33 tahun
Latar Belakang	Telah menjalankan satu gerai di luar kawasan transit dan berencana membuka cabang di stasiun. Modal terbatas dan sensitif terhadap risiko.
Goals	Memilih lokasi dan kategori usaha yang peluang bertahannya paling tinggi, serta memastikan harga sewa yang ditawarkan masuk akal terhadap pasar.

Aspek	Keterangan
Pain Points	Tidak mengetahui berapa banyak kompetitor sejenis di sekitar, tidak tahu apakah lapak yang ditawarkan terlihat oleh pengunjung, dan tidak memiliki pembandingan harga sewa.
Needs	Rekomendasi kategori usaha yang permintaannya belum terlayani, indeks kelayakan yang mudah dipahami, dan informasi visibilitas lokasi.

User Stories

- Sebagai calon tenant, saya ingin mengetahui kategori usaha apa yang paling dibutuhkan pada sebuah stasiun, agar saya tidak masuk ke kategori yang sudah jenuh.
- Sebagai calon tenant, saya ingin melihat skor kelayakan sebuah lapak sebelum menyewa, agar saya dapat memperkirakan risiko sebelum mengeluarkan modal.
- Sebagai calon tenant, saya ingin menguji asumsi harga sewa yang ditawarkan, agar saya tahu apakah harga tawaran tersebut masih wajar jika dibandingkan dengan pasar/area sekitar.

Persona 3 — Perencana Kawasan dan Pemangku Kebijakan

Aspek	Keterangan
Nama	Dimas Anggara
Jabatan	Perencana kawasan berorientasi transit
Usia	37 tahun
Latar Belakang	Menangani perencanaan kawasan di sekitar simpul transportasi massal, dengan kebutuhan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk penyusunan kebijakan.
Goals	Mengoptimalkan pemanfaatan aset publik dan mendorong pengembangan kawasan transit yang hidup secara ekonomi.
Pain Points	Data potensi ekonomi kawasan tersebar dan tidak terpadu secara spasial; analisis jangkauan yang tersedia masih menggunakan radius lurus yang tidak realistis.
Needs	Peta potensi ekonomi kawasan berbasis jaringan nyata dari <i>walking isochrone</i> , beserta indikator penyusunnya.

User Stories

- Sebagai perencana kawasan, saya ingin melihat jangkauan berjalan kaki yang sesungguhnya dari sebuah stasiun, agar perencanaan tidak didasarkan pada radius yang menyesatkan.
- Sebagai perencana kawasan, saya ingin mengetahui indikator apa saja yang membentuk potensi ekonomi sebuah kawasan, agar intervensi kebijakan dapat diarahkan pada faktor yang paling lemah.

5. Dataset Dasar dari Panitia

Dataset inti produk berasal dari ekosistem MAPID, dengan **Activity Community Maps** sebagai **sumber utama**. Pilihan ini disengaja: Activity merupakan bagian wajib Survey Activities dan tersedia dalam jumlah paling besar, termasuk data yang dikumpulkan tim lain. Dengan menjadikan Activity sebagai fondasi, produk dapat memanfaatkan seluruh data yang terkumpul di ekosistem MAPID, bukan hanya data yang dikumpulkan tim sendiri.

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
Activity Community Maps	MAPID APPS	Dataset utama dengan dua fungsi sekaligus. Pertama sebagai korpus naratif, menjadi input seluruh pipeline NLP untuk topic modeling arketipe stasiun, deteksi penyebutan merek (NER), dan analisis sentimen keluhan fasilitas. Kedua sebagai basis pemetaan objek, menjadi sumber daftar tenant existing di dalam stasiun, karakteristik koridor dan spot iklan, kondisi fasilitas, serta titik konektivitas antarmoda.
MAPID MAPS	GEO MAPID	Basemap utama seluruh tampilan peta pada produk WebGIS.
Isochrone Tools	GEO MAPID	Pembentukan poligon jangkauan berjalan kaki (walking isochrone) dari titik stasiun sebagai dasar seluruh analisis jangkauan kawasan.

Tabel 2. Dataset dasar dari panitia dan fungsinya

Kedudukan Dataset Mission

Dataset Mission (MenuGo, StrukGo, dan PropertiGo) bersifat opsional pada kompetisi ini dan cakupannya di wilayah studi belum memadai untuk dijadikan tumpuan. Oleh karena itu, produk tidak menggantungkan variabel manapun pada ketersediaan dataset Mission. Ketiganya diposisikan sebagai jalur pengayaan pada tahap pengembangan lanjutan yang apabila cakupannya bertambah, MenuGo dapat menggantikan harga eksternal dari internet sebagai sumber harga yang lebih aktual terstruktur, StrukGo dapat memperkuat indikator karakteristik transaksi pada setiap area, dan PropertiGo dapat menggantikan riset listing properti sebagai *benchmark* aktual dari harga sewa. Arsitektur produk dirancang agar penambahan sumber tersebut tidak mengubah struktur perhitungan.

Data Pendukung di Luar Ekosistem MAPID

Sesuai ketentuan bahwa data pendukung eksternal diperbolehkan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, produk memanfaatkan sumber berikut. Setiap data eksternal dicantumkan sumber dan tanggal aksesnya pada lampiran, serta diperlakukan sebagai pelengkap dan bukan pengganti data primer.

Data Pendukung	Fungsi
OpenStreetMap	Jaringan jalan pejalan kaki untuk pemetaan isochrone, serta titik minat di luar stasiun sebagai komponen <i>supply</i> dan indikator kepadatan kawasan.
Data volume penumpang stasiun	Dasar perhitungan estimasi paparan dan indikator transportasi.
Data profil kawasan	Karakterisasi zona sebagai kawasan perkantoran, hunian, atau campuran. Menjadi dasar penyusunan profil paparan tanpa mengandalkan penilaian penampilan pengunjung.

Data Pendukung	Fungsi
Riset harga menu dari sumber terbuka	Estimasi rentang harga per klaster tenant. Diambil dari kanal resmi tempat usaha apabila tersedia, atau kanal internet lainnya yang dapat dipercaya, dengan pencatatan sumber dan tanggal akses. Kanal pesan-antar makanan online (seperti gofood, grabfood, dan lain-lain) dihindari karena biasanya memuat harga setelah <i>markup</i> .
Riset listing properti komersial	<i>Benchmark</i> median harga sewa ruang komersial di sekitar stasiun untuk variabel harga relatif pada indeks kelayakan tenant.
Laporan industri periklanan out-of-home (iklan luar ruang)	<i>Benchmark</i> tarif per seribu paparan sebagai dasar validasi harga wajar ruang iklan.

Tabel 3. Data pendukung eksternal dan fungsinya

6. Rencana Survey Activities

Lokasi

Survey dilaksanakan pada stasiun KRL di wilayah DKI Jakarta yang mewakili beberapa jalur berbeda, sehingga mencakup keragaman profil kawasan mulai dari perkantoran, hunian, hingga campuran. Pemilihan lintas jalur disengaja agar metode dapat diuji terhadap variabilitas antar-kawasan, bukan hanya berlaku pada satu tipe stasiun. Cakupan survey dibatasi pada area publik di dalam dan di sekitar stasiun yang dapat diakses tanpa izin khusus.

Objek Survey

Objek	Informasi yang Dikumpulkan	Narasumber (opsional)
Koridor dan spot iklan	Lokasi, karakteristik arus pengunjung, jumlah media iklan yang terpasang, serta status setiap titik apakah sudah termanfaatkan atau masih kosong	Petugas keamanan atau kebersihan untuk pola keramaian per rentang waktu
Tenant existing di dalam stasiun	Nama, kategori usaha, status operasional, dan posisi relatif terhadap gerbang serta peron. Rentang harga tidak dicatat di lapangan, melainkan dilengkapi melalui riset sumber terbuka pada tahap pengolahan	Tidak diperlukan
Area lapak dan klaster tenant	Jumlah unit terisi dan kosong, serta komposisi kategori usaha dalam satu klaster	Pelaku usaha atau penjaga gerai, bila memungkinkan
Fasilitas dan keluhan pengguna	Kondisi fasilitas, bukti fisik permasalahan, dan dampak terhadap kenyamanan pengunjung	Tidak diperlukan
Konektivitas antarmoda	Titik perpindahan ke moda lain, jarak dan kemudahan akses dari pintu stasiun	Tidak diperlukan

Tabel 4. Objek survey dan informasi yang dikumpulkan

Kedudukan Wawancara Narasumber

Penilaian narasumber diposisikan sebagai pelengkap untuk meningkatkan *precision*, bukan syarat kelengkapan data. Sebuah entri Activity tanpa wawancara tetap sah dan tetap terpakai dalam analisis melalui jalur ekstraksi

universal yang dijelaskan pada bagian metode. Perancangan ini disengaja agar produk tidak hanya berfungsi pada data yang mengikuti format survey yang ditentukan oleh tim, melainkan juga pada data Activity universal dengan gaya penulisan dan informasi yang beragam.

Metode Penilaian Keramaian

Keramaian dinilai menggunakan skala ordinal 1 sampai 5 yang **hanya diberikan oleh narasumber lapangan**, bukan oleh surveyor. Alasannya bersifat metodologis: surveyor hanya mengamati sesaat dan tidak memiliki dasar untuk menilai seberapa ramai kondisi normal suatu titik, sedangkan petugas yang berjaga setiap hari memiliki basis pembanding harian. Untuk menyeragamkan persepsi antar-narasumber, surveyor menyampaikan patokan skala pada saat bertanya, yaitu tingkat 1 untuk kondisi hampir kosong hingga tingkat 5 untuk kondisi padat dan berdesakan.

Penilaian diberikan untuk tiga rentang waktu baku: pagi pukul 06.00 sampai 09.00, siang pukul 09.00 sampai 16.00, dan sore pukul 16.00 sampai 19.00. Rentang ini dipilih agar konsisten antar-surveyor dan tidak menuntut presisi yang tidak dapat diberikan narasumber. Untuk menjaga keandalan, setiap stasiun ditargetkan memiliki sekurang-kurangnya tiga narasumber agar penilaian dapat saling dibandingkan; nilai gabungan dihitung menggunakan **median**, yang merupakan operasi yang sah untuk data ordinal dan lebih tahan terhadap nilai ekstrem. Skala ordinal ini dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 sebelum masuk perhitungan, sehingga tidak diperlakukan sebagai nilai absolut.

Pengunjung tidak dikarakterisasi berdasarkan penampilan. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa gaya berpakaian tidak lagi dapat membedakan kelompok pekerja dari kelompok lain secara andal. Oleh karena itu, karakterisasi pengunjung disusun dari **pola keramaian antar-rentang waktu** dan **profil kawasan dari data eksternal**, bukan dari penilaian visual surveyor maupun tebakan narasumber mengenai identitas orang.

Output Survey

Setiap titik Activity menghasilkan atribut berikut, yang dituliskan dalam bentuk narasi sesuai ketentuan panitia dan diekstraksi menjadi atribut terstruktur pada tahap pengolahan.

- Nama objek atau tempat, kategori objek, serta status operasional bila relevan.
- Tanggal dan waktu pengamatan, serta koordinat lintang dan bujur.
- Foto dokumentasi, dianjurkan dua hingga tiga sudut berupa satu foto konteks dan satu foto detail.
- Kondisi objek dan catatan lapangan naratif.
- Penilaian keramaian per rentang waktu beserta atribusi kepada narasumber.
- Untuk klaster tenant: komposisi kategori usaha, jumlah unit terisi dan kosong, serta produk yang paling laku beserta waktu ramainya.

Ketentuan Kualitas Data

- Seluruh data harus sesuai kondisi lapangan pada saat pengamatan, bukan kesimpulan dari sumber lain.
- Koordinat diambil di lokasi objek. Untuk objek di dalam bangunan, apabila akurasi GPS menurun, posisi relatif dicatat dalam deskripsi untuk penyesuaian manual pada tahap pengolahan.
- Foto harus jelas, diambil langsung di lokasi, dan tidak menampilkan wajah seseorang secara jelas maupun pelat nomor kendaraan.
- Data tidak boleh berasal dari sumber manipulasi seperti tangkapan layar peta jalan atau gambar dari internet.
- Karakteristik pengunjung dicatat sebagai apa yang teramati, bukan sebagai kesimpulan mengenai pekerjaan atau tingkat penghasilan.
- Seluruh data hasil survey divalidasi silang dengan kondisi spasial sebelum digunakan dalam analisis.

Pemanfaatan Hasil Survey

Objek Survey	Pemanfaatan dalam Produk
Koridor dan spot iklan	Dasar penilaian fitur Ad-Space Opportunity, termasuk indikator komersial pada SEPI dan penentuan kategori iklan yang sesuai dengan profil paparan zona.
Tenant existing di dalam stasiun	Komponen <i>supply</i> dalam analisis kesenjangan kategori usaha, sehingga sistem tidak merekomendasikan kategori yang sebenarnya telah tersedia.
Area lapak dan klaster tenant	Input tingkat keterisian dan profil pembeli untuk fitur Tenant Valuation, serta dasar penetapan klaster ekonomi mikro di dalam stasiun.
Fasilitas dan keluhan pengguna	Pemicu fitur Facility Sponsorship dan indikator sentimen pada variabel komersial.
Konektivitas antarmoda	Pengayaan indikator aksesibilitas kawasan.

Tabel 5. Pemanfaatan hasil survey dalam produk

7. Metode Pengolahan Data, AI, dan Analisis Spasial

Data Processing

Cleaning. Pembersihan mencakup pemeriksaan koordinat yang tidak wajar, penghapusan titik duplikat, penyeragaman penulisan nama dan kategori tempat, serta normalisasi satuan harga. Titik dengan koordinat di luar wilayah studi atau bernilai nol otomatis disingkirkan.

Validasi. Setiap temuan berbasis teks wajib melalui *spatial cross-validation*, yaitu diuji terhadap kondisi spasial yang dapat diverifikasi. Sebagai contoh, keluhan mengenai sulitnya menemukan suatu kategori usaha hanya diterima apabila query spasial memang menunjukkan ketiadaan atau keterbatasan kategori tersebut pada radius yang relevan. Keluhan fasilitas yang berasal dari sumber eksternal juga divalidasi dengan pengamatan lapangan terkini, karena keluhan lama dapat saja sudah tidak berlaku apabila fasilitas telah diperbaiki.

Integrasi. Seluruh data dipadukan dalam basis data spasial dengan proyeksi ganda, yaitu EPSG:4326 untuk rendering dan EPSG:32748 untuk perhitungan metrik dalam satuan meter. Geometri diindeks menggunakan GiST agar kueri kedekatan terhadap ratusan ribu titik minat tetap cepat. Hasil perhitungan berat disimpan sebagai *Materialized Views* yang hanya diperbarui saat data berubah.

Resolusi Temporal. Sistem StaSIUN tidak beroperasi secara *real-time* per detik, melainkan menggunakan pendekatan *batch processing* dan pembaruan berkala (temporal resolution statis-dinamis). Data transaksi dan keluhan sentimen (NLP) diagregasi secara bulanan/mingguan untuk menangkap tren makro yang stabil. Sementara itu, data kepadatan pengunjung diprofilkan berdasarkan rentang waktu statis harian (Pagi 06.00-09.00, Siang 09.00-16.00, Sore 16.00-19.00) guna memastikan keputusan penyewaan lapak dan penempatan iklan didasarkan pada kebiasaan audiens yang konsisten, bukan anomali sesaat.

Spatial Analysis

a. Pemetaan Isochrone

Jangkauan kawasan dihitung menggunakan *isochrone* berbasis jaringan jalan pejalan kaki, bukan *buffer* lingkaran. Untuk setiap stasiun dibangkitkan tiga poligon jangkauan berjalan kaki 5, 10, dan 15 menit. Dari poligon tersebut diturunkan *Permeability Index*, yaitu rasio luas *isochrone* terhadap luas lingkaran setara. Semakin kecil rasionya, semakin besar hambatan fisik seperti rel, sungai, atau jalan arteri yang membatasi jangkauan nyata pejalan kaki. Poligon *isochrone* diperoleh melalui tools *isochrone* pada GeoMAPID, kemudian disimpan pada basis data PostGIS milik produk agar dapat diolah berulang tanpa bergantung pada pemanggilan service eksternal secara langsung. Seluruh agregasi transaksi dan kepadatan titik minat dihitung berdasarkan batas *isochrone*.

b. Indeks Potensi Ekonomi Spasial (SEPI)

Indikator diringkas menjadi indeks komposit dengan formulasi berikut.

$$SEPI = w_1 \cdot T + w_2 \cdot E + w_3 \cdot A + w_4 \cdot U + w_5 \cdot C$$

Variabel	Indikator Kunci	Sumber Data
T — Transportasi	Volume penumpang, jumlah moda terhubung, status interchange, penilaian keramaian per rentang waktu	Data sekunder volume penumpang, OpenStreetMap, survey (skala narasumber)
E — Ekonomi	Rentang harga pada tingkat klaster tenant, komposisi kategori usaha, dan tingkat keterisian ruang komersial	Activity (daftar tenant hasil survey) dilengkapi riset harga dari sumber terbuka
A — Aksesibilitas	<i>Permeability Index</i> sebagai rasio luas <i>isochrone</i> terhadap lingkaran setara	Isochrone (GeoMAPID), OpenStreetMap

Variabel	Indikator Kunci	Sumber Data
U — Urban	Kepadatan titik minat, indeks keberagaman fungsi lahan, jumlah pembangkit perjalanan berskala besar	OpenStreetMap, data profil kawasan
C — Komersial	Jumlah media iklan yang terpasang beserta status tiap titik (sudah termanfaatkan atau masih kosong), jumlah unit lapak terisi dan kosong, serta indeks sentimen fasilitas	Activity (survey), output NLP

Tabel 6. Definisi operasional variabel penyusun SEPI

Bobot tiap variabel diperoleh melalui dua jalur, yaitu *Entropy Weighting* dari variabilitas data aktual dan AHP dari penilaian ahli dengan syarat rasio konsistensi di bawah 0,10. Keduanya digabung dengan formulasi $w = \lambda \cdot w(\text{entropy}) + (1 - \lambda) \cdot w(\text{AHP})$, lalu hasilnya menjadi input bagi TOPSIS untuk ranking akhir. Seluruh variabel dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 sebelum masuk TOPSIS, termasuk indikator berskala ordinal dari narasumber, sehingga skala ordinal tidak diperlakukan sebagai nilai absolut.

Untuk memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan B2B, nilai SEPI (0-100) diklasifikasikan ke dalam tiga rentang logis:

- **0-39 (Low Potential):** Kawasan stagnan atau sekadar area perlintasan cepat. *Keputusan bisnis:* Hindari investasi *tenant* menetap (F&B/Ritel). Sangat cocok untuk pemasangan *vending machine* atau iklan OOH informatif berbiaya rendah.
- **40-69 (Moderate Potential):** Kawasan berkembang dengan aktivitas ekonomi menengah. *Keputusan bisnis:* Layak untuk ekspansi UMKM tipe *grab-and-go* dengan penyesuaian harga sewa standar pasar.
- **70-100 (Premium Transit Hub):** Kawasan bernilai tinggi dengan *dwell-time* dan perputaran transaksi kuat. *Keputusan bisnis:* Target ideal untuk penawaran *Naming Rights*, penempatan *brand* korporat besar, dan justifikasi kenaikan harga sewa kelas premium.

c. Penanganan Ketidakpastian (*Accomodating Uncertainty*)

Karena sebagian indikator berasal dari data terkurasi dengan jumlah sampel yang bervariasi antar zona, rata-rata sederhana berpotensi tidak representatif. *Confidence Interval* dihitung menggunakan *bootstrap resampling* metode BCa yang tidak mengasumsikan distribusi normal dan tetap valid untuk sampel kecil maupun besar. Estimasi tiap zona kemudian dihitung menggunakan *shrinkage estimator*:

$$\hat{\theta}(\text{zona}) = w \cdot \theta(\text{zona}) + (1 - w) \cdot \theta(\text{grup}), \text{ dengan } w = n \div (n + k)$$

Ketika jumlah sampel kecil, estimasi lebih condong ke rata-rata kelompok pembanding, yaitu zona lain dengan arketipe stasiun serupa berdasarkan hasil *topic modeling*. Ketika sampel besar, data zona itu sendiri lebih dipercaya. Mekanisme ini menangani dua kondisi sekaligus: zona yang jumlah titiknya memang sedikit, dan zona yang titiknya berasal dari entri tidak terstruktur sehingga hanya melewati lapis ekstraksi universal. Setiap output diberi penanda tingkat keyakinan (*confidence score*) sehingga zona dengan data terbatas tetap dapat ditampilkan tanpa menyesatkan pengguna.

d. Analisis Kesenjangan Kategori Usaha

Analisis dilakukan pada dua tingkat skala yang dibedakan secara tegas. Pada tingkat kawasan, sistem menilai kategori usaha apa yang permintaannya belum terlayani dengan formulasi berikut.

$$\text{GapScore} = D \times (1 - S) \times F$$

Karena berbentuk perkalian, kategori dengan permintaan yang tidak terbukti akan otomatis gugur. **Komponen supply mencakup titik minat di luar stasiun maupun tenant yang telah beroperasi di dalam stasiun**, sehingga kategori yang sebenarnya sudah tersedia tidak akan muncul sebagai kesenjangan semu. Urgensi sebuah

kategori tidak ditentukan oleh ketiadaannya, melainkan oleh kombinasi permintaan terukur, perbandingan terhadap norma stasiun dengan arketipe sejenis, dan bukti perilaku pengunjung. Setelah kategori terpilih, keputusan penempatan pada lapak tertentu dilakukan pada tingkat mikro berdasarkan arus pengunjung dan visibilitas lokasi.

e. Indeks Kelayakan Tenant (TSI)

Indeks kelayakan dihitung sebagai formulasi tersendiri yang tidak menggunakan skor SEPI, melainkan berbagi sumber data yang sama.

$$TSI = 100 \times [w(D) \cdot D + w(F) \cdot F + w(S) \cdot (I - S) + w(R) \cdot (I - R)]$$

Variabel R bukan pembacaan satu angka, melainkan rasio antara harga sewa yang sedang diuji terhadap median harga pasar sejenis pada radius yang sama. Median tersebut disusun dari riset listing properti komersial di sekitar stasiun, dengan pencatatan sumber dan tanggal akses. Apabila jumlah pembanding pada suatu radius terlalu sedikit, nilai R ditangani melalui mekanisme *shrinkage* yang sama seperti indikator lain dan outputnya ditandai berkeyakinan rendah, bukan diisi dengan angka asumsi. Skor visibilitas dari fitur Ad-Space turut masuk sebagai penalti, sebab lapak dengan permintaan baik yang berada pada titik tidak terlihat tetap tidak akan dikunjungi.

f. Valuasi Hak Penamaan

Pada skala kawasan, yang dinilai adalah eksposur. Valuasi diacu pada transaksi pembanding nyata di Indonesia, lalu diskalakan menggunakan *Composite Exposure Index* dengan formulasi $CEI = 0,5 \cdot T + 0,3 \cdot E + 0,2 \cdot U$, yaitu rekomposisi SEPI yang menekankan dimensi eksposur. Kandidat sponsor dipilih berdasarkan kelekatannya terhadap kawasan hasil *Named Entity Recognition* dan diranking menggunakan TOPSIS.

g. Pembentukan Klaster Tenant

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa tenant di dalam stasiun cenderung membentuk klaster dengan kategori dan rentang harga yang serupa. Analisis ekonomi mikro dilakukan pada tingkat klaster, bukan pada tingkat stasiun secara keseluruhan maupun tenant individual. Pada tahap ini klaster ditetapkan dengan kriteria eksplisit, yaitu kedekatan spasial dalam radius tertentu dan kesamaan kategori usaha. Otomatisasi pembentukan klaster melalui algoritma pengelompokan spasial direncanakan pada tahap pengembangan lanjutan setelah jumlah titik data mencukupi.

h. Pemisahan Profil Paparan dan Profil Pembeli

Populasi yang melintas tidak identik dengan populasi yang bertransaksi. Oleh sebab itu, keduanya dipisahkan secara tegas. **Profil paparan** menggambarkan siapa yang melintasi suatu zona dan menjadi dasar fitur Ad-Space, disusun dari pola keramaian antar-rentang waktu dan karakteristik kawasan. **Profil pembeli** menggambarkan siapa yang benar-benar bertransaksi dan menjadi dasar fitur Tenant Valuation, disusun dari keterangan pelaku usaha mengenai produk yang paling laku beserta waktu ramainya, serta rentang harga pada klaster tersebut. Pemisahan ini mencegah rekomendasi iklan dan rekomendasi tenant ditarik dari asumsi audiens yang keliru.

AI Integration

AI di StaSIUN tidak berperan sebagai alat prediksi, melainkan sebagai penerjemah konteks: mengubah bahasa manusia yang tidak terstruktur menjadi variabel yang dapat dihitung, lalu menyajikannya kembali sebagai jawaban yang dapat diakses langsung oleh pengguna.

Arsitektur Dua Lapis Ekstraksi

Data Activity di ekosistem MAPID bersifat sangat beragam. Entri yang dikumpulkan tim sendiri mengikuti protokol survey tertentu, sedangkan entri dari tim lain maupun pengguna umum ditulis dengan gaya bebas tanpa struktur yang dapat diprediksi. Apabila sistem hanya berfungsi pada data yang mengikuti satu format

tertentu, produk tidak akan dapat memanfaatkan keseluruhan data yang tersedia. Karena itu ekstraksi dirancang dalam dua lapis yang berjalan sejajar dan saling tidak bergantung.

- **Lapis pertama bersifat universal** dan dijalankan pada seluruh entri Activity apa pun bentuknya. Lapis ini hanya mensyaratkan adanya teks naratif, yang memang merupakan kewajiban dasar setiap entri Activity. Outputnya berupa arketipe stasiun, penyebutan merek, dan polaritas sentimen, yang langsung menempel pada titik tersebut sebagai atribut tambahan.
- **Lapis kedua bersifat opsional** dan hanya dijalankan pada entri yang memuat pola penilaian narasumber, yaitu skala keramaian yang disertai atribusi kepada petugas. Bila pola tersebut terdeteksi, nilainya diambil dan ditandai sebagai data berpresisi tinggi. Bila tidak ditemukan, entri tersebut dilewati tanpa menghentikan proses.

Hasil kedua lapis kemudian **diagregasi pada tingkat zona dan stasiun**, bukan digabungkan antar-entri secara langsung. Seluruh titik yang jatuh pada zona yang sama menyumbang pada perhitungan indeks zona tersebut, baik titik yang hanya melewati lapis pertama maupun titik yang memperoleh tambahan dari lapis kedua. Perbedaan tingkat kelengkapan antar-titik ditangani melalui mekanisme *shrinkage* dan penandaan tingkat keyakinan (*confidence score*), sehingga data yang tidak terstruktur tetap terpakai tanpa menurunkan kualitas output secara diam-diam.

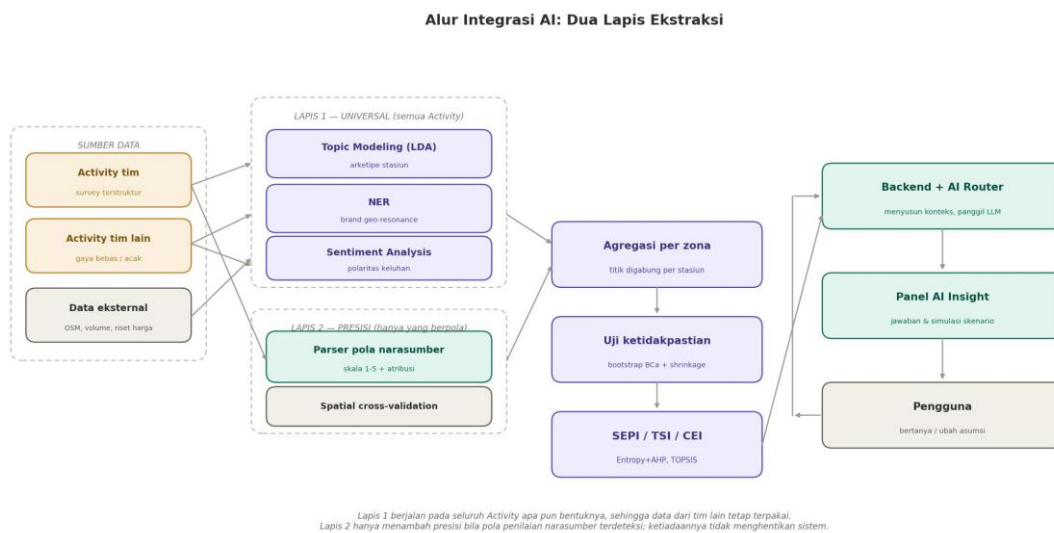
Model yang Digunakan

Model	Input	Output dan Kontribusi
Topic Modeling (LDA)	Korpus naratif seluruh Activity, termasuk dari tim lain	Arketipe stasiun yang menentukan profil pembobotan yang dipakai, sebab kriteria keberhasilan sebuah kategori usaha berbeda antara stasiun perkantoran dan permukiman. Arketipe ini juga menjadi kelompok pembanding pada mekanisme <i>shrinkage</i> dan pembandingan komposisi tenant antarstasiun sejenis.
Named Entity Recognition	Korpus naratif dan penyebutan merek di sekitar stasiun	Kelekatan merek terhadap kawasan sebagai bahan penentuan kandidat sponsor hak penamaan.
Sentiment Analysis	Teks keluhan dan catatan kondisi fasilitas	Polaritas kenyamanan sebagai penalti bagi zona bermasalah, sekaligus pemicu penawaran Facility Sponsorship.
Parser pola narasumber	Entri Activity yang memuat penilaian skala berikut atribusinya	Nilai keramaian per rentang waktu dengan tingkat keyakinan (<i>confidence score</i>) lebih tinggi. Bersifat opsional dan tidak menjadi syarat berjalannya sistem.
LLM pada AI Router	Skor terhitung, metadata, dan pertanyaan pengguna	Jawaban naratif pada panel AI Insight dan hasil simulasi skenario yang diminta pengguna.

Tabel 7. Peran model AI dalam produk

Seluruh model yang digunakan merupakan model terlatih yang tersedia secara publik untuk Bahasa Indonesia, sedangkan *Topic Modeling* bersifat *unsupervised* sehingga tidak memerlukan data berlabel. Tim tidak melatih model dari awal; data Activity berperan sebagai bahan yang diolah, bukan sebagai data latih.

Output model berbasis teks diperlakukan sebagai *modifier* dengan kontribusi maksimal 15 persen terhadap skor akhir dan wajib melalui validasi silang spasial. Pembatasan ini disengaja agar output utama produk tetap bertumpu pada indikator terukur, bukan pada interpretasi teks. Seluruh komputasi model dijalankan sebagai *pre-computation* di luar sesi pengguna, sedangkan panel AI Insight memanggil AI Router pada saat pengguna mengajukan pertanyaan dengan konteks skor yang telah dihitung sebelumnya.



Gambar 1. Bagan alur integrasi AI dengan arsitektur dua lapis ekstraksi

Output Analisis

- **Ringkasan hasil analisis** per stasiun dan per zona, mencakup skor potensi ekonomi beserta rincian variabel pembentuknya.
- **Insight dan rekomendasi**, berupa kategori iklan yang paling sesuai, kategori tenant yang permintaannya belum terlayani, serta kandidat sponsor hak penamaan.
- **Prioritas tindakan**, berupa daftar peluang yang diurutkan berdasarkan potensi nilai dan tingkat keyakinan (*confidence score*) data, sehingga pengguna mengetahui mana yang layak digarap lebih dahulu.

8. Fitur Produk dan Acceptance Criteria

Fitur Produk	Acceptance Criteria
Peta Interaktif Berbasis MAPID MAPS Tampilan peta utama dengan layer <i>isochrone</i> , <i>heatmap</i> potensi ekonomi, dan poligon zona indoor stasiun.	Pengguna dapat melakukan zoom, klik objek untuk melihat atribut, menyalakan dan mematikan layer, serta memfilter berdasarkan stasiun pada peta. <i>Basemap</i> yang tampil adalah MAPID MAPS.
Analisis Jangkauan Isochrone Pemetaan poligon jangkauan berjalan kaki 5, 10, dan 15 menit dari stasiun.	Tiga poligon jangkauan tampil untuk setiap stasiun. Bentuk poligon mengikuti jaringan jalan dan bukan lingkaran. Nilai <i>Permeability Index</i> tampil pada panel informasi stasiun.
Ad-Space Opportunity Penilaian potensi dan estimasi harga ruang iklan per zona di dalam stasiun.	Setiap zona menampilkan skor potensi, profil paparan, kategori iklan yang direkomendasikan beserta alasannya, dan estimasi harga wajar. Detil variabel pembentuk skor dapat dibuka pengguna.
Facility Sponsorship Trigger Identifikasi keluhan fasilitas yang layak dikonversi menjadi peluang Facility Sponsorship berbasis CSR (Corporate Social Responsibility).	Keluhan yang lolos validasi spasial tampil sebagai penanda pada peta. Sistem menampilkan usulan bentuk sponsorship beserta lokasi fasilitas terkait.
Tenant Valuation Rekomendasi kategori usaha untuk lapak kosong beserta indeks kelayakannya.	Sistem menampilkan peringkat kategori usaha beserta nilai GapScore. Kategori yang telah tersedia di dalam stasiun tidak muncul sebagai kesenjangan. Skor TSI 0 sampai 100 tampil beserta komponen penyusunnya.
Naming Rights Valuation Estimasi nilai kontrak hak penamaan dan kandidat sponsor.	Nilai estimasi tahunan tampil beserta transaksi pembandingan yang dipakai sebagai acuan. Daftar kandidat sponsor tampil terurut beserta dasar pemilihannya.
Panel AI Insight Panel untuk tanya jawab dan simulasi skenario di dalam WebGIS.	Pengguna dapat mengajukan pertanyaan bebas mengenai zona atau stasiun terpilih dan memperoleh jawaban yang merujuk pada skor yang ditampilkan. Pengguna dapat mengubah asumsi harga sewa dan melihat perubahan skor TSI tanpa berpindah halaman.
Metadata Transparansi Penyajian tingkat keyakinan pada setiap skor.	Setiap skor menampilkan jumlah sampel, interval keyakinan, dan penanda tingkat keyakinan (<i>confidence score</i>). Zona dengan data terbatas ditandai secara eksplisit.
Ekspor Ringkasan Ringkasan analisis per stasiun dapat diunduh.	Pengguna dapat mengunduh ringkasan berisi skor, rekomendasi, dan metadata untuk stasiun terpilih.

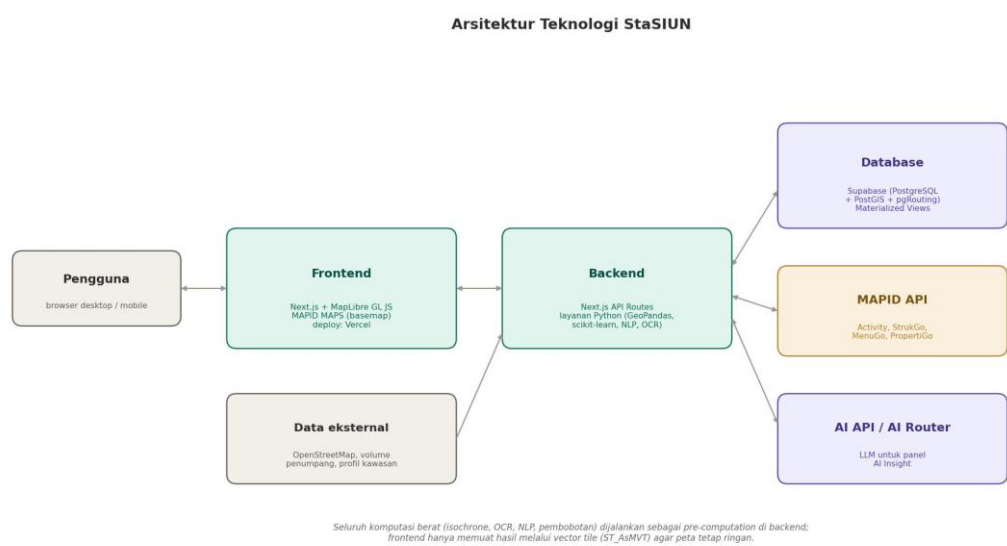
Tabel 8. Fitur produk dan kriteria penerimaan

9. Persyaratan Teknis

Komponen	Rencana Teknologi
Frontend	Next.js dengan MapLibre GL JS untuk perenderan peta, menggunakan MAPID MAPS sebagai basemap utama. Antarmuka aplikasi responsif untuk desktop dan perangkat seluler.
Backend	Next.js API Routes untuk lapisan-lapisan penyajian data. Python juga digunakan untuk komputasi dengan GeoPandas, scikit-learn, dan <i>library</i> NLP Bahasa Indonesia.
Database	Supabase berbasis PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS. Hasil komputasi disimpan sebagai <i>Materialized Views</i> , dengan indeks GiST pada kolom geometri.
GIS	Isochrone dibangkitkan melalui tools GeoMAPID, kemudian disimpan dan diolah lebih lanjut di PostGIS untuk operasi spasial seperti spatial join dan agregasi. QGIS dipakai untuk pengolahan pendukung, dan ST_AsMVT untuk penyajian geometri sebagai vector tile biner.
AI	Model NLP Bahasa Indonesia terlatih untuk pengenalan entitas dan analisis sentimen, implementasi LDA untuk pemodelan topik, parser berbasis pola untuk lapisan ekstraksi presisi, serta AI Router untuk memanggil LLM pada panel AI Insight.
Deployment	Vercel untuk aplikasi web dan Supabase untuk <i>database</i> .

Tabel 9. Persyaratan teknis produk

Technology Architecture



Gambar 2. Arsitektur teknologi StaSIUN

10. User Flow dan Wireframe

User Flow

Titik awal: Pengguna membuka WebGIS dan peta jaringan stasiun pada wilayah studi terbuka, dengan pewarnaan berdasarkan skor potensi ekonomi.

Langkah utama: Pengguna memilih satu stasiun, lalu sistem menampilkan poligon jangkauan berjalan kaki, rincian skor SEPI beserta variabel pembentuknya, dan denah zona di dalam stasiun. Pengguna kemudian

memilih salah satu dari tiga jalur analisis sesuai kebutuhannya, yaitu penilaian ruang iklan, penilaian kelayakan tenant, atau valuasi hak penamaan.

Proses analisis: Sistem memanggil hasil komputasi yang telah disiapkan sebelumnya dan menyajikannya sebagai peringkat, skor, dan estimasi nilai. Apabila pengguna ingin menguji asumsi, misalnya mengubah harga sewa yang ditawarkan, sistem menghitung ulang indeks kelayakan pada saat itu juga.

Hasil yang diterima: Pengguna memperoleh rekomendasi beserta alasan yang dapat ditelusuri, metadata tingkat keyakinan (*confidence score*), dan opsi mengunduh ringkasan. Pada setiap tahap, pengguna dapat membuka panel AI Insight untuk menanyakan hal spesifik mengenai zona atau stasiun yang sedang dilihat.

Wireframe

Rancangan antarmuka terdiri atas empat komponen:

1. Bagian tengah berisi kanvas peta sebagai elemen dominan.
2. Panel kiri berisi kontrol layer, filter stasiun dan jalur, serta daftar lokasi yang dapat dipilih.
3. Panel kanan berisi rincian skor dan rekomendasi untuk objek yang sedang dipilih, lengkap dengan rincian variabel pembentuk dan metadata tingkat kepercayaan.
4. Panel AI Insight dapat dibuka dari sisi kanan bawah sebagai lapisan di atas tampilan peta, sehingga pengguna tidak kehilangan konteks spasial saat bertanya. Rancangan wireframe terperinci disertakan pada lampiran.

11. Timeline Development

Timeline disusun mengikuti kalender kompetisi yang berlangsung sejak pertengahan Juli hingga pertengahan September. Sebagian besar tahap awal telah dilalui, sehingga fokus dokumen ini berada pada tahap pengembangan yang tersisa.

Minggu	Tanggal	Fokus Kegiatan	Target Output
M1	15–21 Jul	Identifikasi masalah pendapatan <i>non-farebox</i> , riset data pembanding, dan penetapan arah solusi.	Konsep StaSIUN terbentuk beserta rumusan masalah yang didukung data empiris. (Selesai)
M2	22–28 Jul	Perancangan metodologi SEPI, TSI, dan valuasi hak penamaan, serta penetapan ruang lingkup wilayah studi.	Draf proposal beserta kerangka metodologi lengkap. (Selesai)
M3	29 Jul – 4 Agu	Penyempurnaan metodologi, penyusunan diagram alur, dan pemeriksaan konsistensi antarbab.	Proposal final terkumpul. (Selesai)
M4	5–11 Agu	Pengumuman 50 tim terkurasi, <i>technical meeting</i> , dan penetapan koordinator pendamping.	Tim dinyatakan lolos kurasi dan memperoleh ketentuan <i>Survey Activities</i> . (Selesai)
M5	12–18 Agu	Penyusunan Rencana <i>Survey Activities</i> , penetapan protokol lapangan, pembagian tugas <i>survey</i> .	Form A terkumpul, panduan lapangan siap dipakai seluruh anggota. (Selesai)
M6	19–25 Agu	Pelaksanaan survey lapangan pada stasiun-stasiun, mencakup pemetaan	Titik <i>Activity</i> terkumpul dan terkirim, disertai catatan evaluasi temuan lapangan. (Selesai)

Minggu	Tanggal	Fokus Kegiatan	Target Output
		tenant, koridor, fasilitas, dan konektivitas antarmoda.	
M7	26 Agu – 1 Sep	Evaluasi metodologi berdasarkan temuan lapangan, inisialisasi repositori, penyiapan Supabase dengan PostGIS, serta kerangka aplikasi Next.js dengan basemap MAPID MAPS.	PRD terkumpul, peta dasar dapat diakses secara <i>online</i> dan basis data siap menerima data spasial.
M8	2–8 Sep	Penarikan dan pembersihan data <i>Activity</i> beserta data pendukung, pemetaan <i>isochrone</i> dan <i>Permeability Index</i> , pemrosesan layer data spasial, serta perhitungan skor SEPI hingga fitur <i>Ad-Space Opportunity</i> .	Peta menampilkan <i>isochrone</i> dan <i>heatmap</i> SEPI. Fitur <i>Ad-Space</i> berfungsi dengan estimasi harga dan rekomendasi kategori.
M9	9–13 Sep	Penambahan fitur <i>Tenant Valuation</i> dan <i>Naming Rights</i> , integrasi panel <i>AI Insight</i> , penanganan ketidakpastian dan metadata tingkat kepercayaan, optimasi performa, serta deployment versi final beserta dokumentasi.	Produk dapat diakses publik melalui sebuah <i>link</i> , <i>acceptance criteria</i> utama terpenuhi, dokumentasi dan bahan presentasi lengkap dan siap.

Tabel 10. Timeline pengembangan

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Jumlah data terkurasi pada suatu zona sangat sedikit	Rata-rata sederhana tidak representatif dan berpotensi menyesatkan	Perhitungan interval keyakinan dengan <i>bootstrap</i> BCa, penerapan <i>shrinkage estimator</i> terhadap kelompok pembanding, penandaan tingkat keyakinan (<i>confidence score</i>) rendah pada output.
Karakteristik pengunjung tidak dapat ditentukan dari pengamatan visual	Profil audiens berisiko keliru apabila disimpulkan dari penampilan	Profil disusun dari pola waktu keramaian, karakteristik kawasan, dan bukti perilaku transaksi, bukan dari penilaian penampilan.
Pengolahan data identitas penumpang tidak dimungkinkan secara regulasi	Metode berbasis identifikasi individu tertutup	Produk dirancang <i>privacy-by-design</i> menggunakan indikator agregat dan proksi perilaku, sejalan dengan praktik pengukuran audiens ruang luar dan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Waktu pengembangan tersisa singkat setelah tahap survey dan penyusunan PRD	Tidak seluruh fitur sempat mencapai tingkat kematangan yang sama	Prioritas pengembangan dari yang sumber datanya paling lengkap, yaitu SEPI menuju <i>Ad-Space Opportunity</i> , sehingga terdapat fitur yang dipastikan berfungsi penuh lebih dahulu. Fitur berikutnya dibangun di atas fondasi yang sama sehingga pengembangan aplikasi bersifat penambahan, bukan membuat ulang.
Dataset <i>Mission</i> (MenuGo, StrukGo, PropertiGo) belum tersedia memadai di wilayah studi	Indikator ekonomi dan harga sewa kehilangan sumber terstruktur	Produk dirancang tidak bergantung pada dataset <i>Mission</i> . Atribut harga dilengkapi melalui riset sumber terbuka yang dicatat asal dan tanggal aksesnya. Dataset <i>Mission</i> ditambahkan tanpa mengubah struktur perhitungan.
Data <i>Activity</i> dari tim lain memiliki gaya penulisan yang sangat beragam	Sebagian data tidak dapat diproses bila sistem hanya mengenali satu format	Terdapat dua lapis ekstraksi, yakni lapis universal yang berjalan pada seluruh entri hanya bermodal teks naratif, dan lapis presisi yang bersifat opsional. Perbedaan kelengkapan ditangani melalui <i>shrinkage</i> dan penandaan tingkat keyakinan (<i>confidence score</i>).
Harga hasil riset sumber terbuka berbeda antar-sumber	Indikator ekonomi menjadi tidak konsisten antar-klaster	Prioritas pada tempat usaha resmi dimana harga dari <i>online delivery</i> dihindari karena memuat <i>markup</i> . Setiap angka dicatat sumber dan tanggal aksesnya sehingga dapat dicari dan diperbarui.
Kategori usaha direkomendasikan hanya karena belum tersedia	Rekomendasi tidak memiliki urgensi dan mudah dipatahkan	GapScore dibentuk dalam bentuk perkalian sehingga permintaan yang tidak terbukti secara otomatis akan menggugurkan kategori. Urgensi diperkuat dengan perbandingan terhadap norma stasiun sejenis dan bukti perilaku pengunjung.
Beban komputasi spasial memperlambat tampilan peta	Pengalaman pengguna menurun dan target performa tidak tercapai	Seluruh komputasi berat dijalankan sebagai <i>pre-computation</i> , hasil disimpan sebagai <i>Materialized Views</i> , geometri disajikan sebagai <i>vector tile</i> biner sehingga peramban hanya memuat bagian yang sedang dibuka.
Ketergantungan berlebih pada <i>output</i> model bahasa	Hasil analisis sulit diaudit dan rawan kesalahan interpretasi	Kontribusi model berbasis teks dibatasi maksimal 15% terhadap skor

2 · Panel Stasiun

Dok kanan, tab Ikhtisar · Muncul setelah satu stasiun dipilih

☐ Sudah dibangun & berjalan

☐ Belum dibangun (rencana)

LEMBAR 2 DARI 3

STASIUN

Nama Stasiun

Lin

Lin

Lin

Interchange

7

8

Ikhtisar

Ad-Space

Tenant

Naming

INDEKS SEPI

—/100

KOMPONEN SEPI · 5 VARIABEL

T

Transportasi

E

Ekonomi

A

Aksesibilitas

U

Urban

C

Komersial

PROFIL STASIUN

Kode KAI

Lin dilayani

Status

Kecamatan

Alamat

Koordinat

MENUNGGU DATA

Footfall / hari kerja

Median dwell-time

Arketipe (LDA)

KETERANGAN

- 7

Tab modul

Ikhtisar sudah berisi data asli dari basis data Ad-Space, Tenant, dan Naming masih berupa kerangka kosong dengan keterangan bahwa modulnya belum dibangun.
- 8

Blok skor SEPI

Susunan akhirnya sudah digambar lengkap, tetapi angkanya menunggu mesin skoring. Nilai ditulis sebagai tanda hubung dan bar dibiarkan kosong, dengan penanda BELUM TERHITUNG di kepala seksi — bukan diisi angka contoh.
- Profil stasiun

Satu-satunya blok bergaris utuh di panel ini: kode KAI, lin dilayani, status dilayani atau dilintasi, kecamatan, alamat, dan koordinat. Semuanya diambil langsung dari basis data.
- Menunggu data

Footfall, dwell-time, dan arketipe LDA sengaja ditampilkan kosong supaya kebutuhan datanya terbeca sejak awal, bukan disembunyikan.

Garis utuh berarti sudah berjalan; garis putus-putus berarti masih rencana.

StaSIUN · MAPID WebGIS Competition 2026

3 · Asisten AI

Panel mengambang di pojok kanan bawah peta · Tidak terikat pada satu stasiun

☐ Sudah dibangun & berjalan

☐ Belum dibangun (rencana)

LEMBAR 3 DARI 3

ASISTEN STASIUN

ASISTEN

9

ASISTEN

KONTEKS Stasiun Manggarai

Kirim

KETERANGAN

- 9

Asisten berbasis data

Model bahasa dibekali seluruh daftar stasiun dari basis data — nama, kode KAI, lin, status — beserta penjelasan metode SEPI. Konteksnya disusun ulang setiap pertanyaan supaya selalu ikut data terbaru.
- Chip konteks

Stasiun yang sedang dibuka otomatis menjadi konteks, sehingga pertanyaan seperti "lin apa saja di sini" punya rujukan. Bisa dilepas lewat tanda silang untuk bertanya hal umum.
- Pagar kejujuran

Asisten dilarang mengarang angka. Ditanya skor SEPI atau footfall, dia menyatakan datanya belum ada lalu menjelaskan bagaimana nanti dihitung.

Percakapan tersimpan selama sesi; panelnya disembunyikan, bukan dilepas, saat ditutup.

StaSIUN · MAPID WebGIS Competition 2026

B. Protokol Internal Tim untuk Survey Activity

Jenis	Atribut yang terkandung dalam deskripsi	Narasumber
-------	---	------------

Spot Iklan dan Koridor	Lokasi persis, jam, tipe orang dominan, lama orang berhenti, media iklan existing (LED/banner, berapa)	Satpam / petugas kebersihan (untuk pola keramaian pagi-siang-sore)
Area Lapak dan Tenant Makanan	Lokasi, jumlah unit terisi vs kosong, jenis usaha yang ada, hasil obrolan dengan pelaku usaha	Kasir / pemilik usaha
Pemetaan Tenant Existing	Nama tempat, kategori (apotek/minimarket/ATM/makanan), status terisi atau kosong	Tidak perlu, cukup diamati
Keluhan Fasilitas	Keluhannya apa, bukti fisiknya, dampak ke pengunjung	Tidak perlu, diamati langsung
Konektivitas Antarmoda (opsional)	Titik perpindahan ke moda lain, kondisi dan kemudahan aksesnya	Tidak perlu

C. Panduan Skala Penilaian Kepadatan Pengunjung

Skala ini dikhususkan untuk melengkapi atribut *Activity* jenis 1 (Spot Iklan dan Koridor) dan jenis 2 (Area Lapak dan Tenant Makanan) yang memerlukan validasi dari narasumber terkait.

- Skala 1: Hampir kosong, bisa berjalan bebas.
- Skala 2: Sepi, sesekali ada orang lewat.
- Skala 3: Ramai normal, sesekali berpapasan.
- Skala 4: Ramai, arus orang terus mengalir.
- Skala 5: Padat, harus antre berjalan atau berdesakan.